ලකුණු දීමේ පටිපාටිය

ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 03

තෙවන වාර පරීක්ෂණය

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

සටහන (ගුරුවරුන් සඳහා):

- I කොටස - A: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 2 (සාමාන්‍යයෙන් නිවැරදි ක්‍රමයට ලකුණු 1, නිවැරදි අවසාන පිළිතුරට ලකුණු 1; ක්‍රියා පියවර නොමැති ප්‍රශ්නවල පිළිතුරට ලකුණු 1 ක් ද, දක්වා ඇති ක්‍රමයට හෝ හේතුවට ලකුණු 1 ක් ද). — මුළු ලකුණු 30
- I කොටස - B: එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 20. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- II කොටස: අපේක්ෂකයන් ප්‍රශ්න **පහකට** පමණක් පිළිතුරු සපයයි; එක් ප්‍රශ්නයකට ලකුණු 10. — මුළු ලකුණු 50. සෑම පියවරකටම හිමි ලකුණු දකුණු තීරුවේ දක්වා ඇත.
- නිවැරදි විකල්ප ක්‍රමවලට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා දෙන්න. පෙර පිළිතුරක් වැරදි වුවද, ඉන් පසු නිවැරදි ක්‍රමයක් භාවිත කර ඇත්නම් අනුගාමී ලකුණු ලබා දිය හැකිය. මැනීම් හා ප්‍රස්තාරයෙන් කියවන අගයන් සඳහා සාධාරණ පරාසයක් පිළිගන්න.

I කොටස - A — පිළිතුරු

1. $110110_2 = 1\times2^5 + 1\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 0\times2^0 = 32 + 16 + 4 + 2$

අවසාන පිළිතුර: 54

(ලකුණු 2)

2. 4 වන පදය = $4^2 + 1 = 17$; 5 වන පදය = $5^2 + 1 = 26$

අවසාන පිළිතුර: 17 හා 26

(ලකුණු 2)

3. $\frac{5}{3} + \frac{11}{4} - \frac{3}{2} = \frac{20 + 33 - 18}{12} = \frac{35}{12}$

අවසාන පිළිතුර: $2\frac{11}{12}$

(ලකුණු 2)

4. පොත් 1 ක මිල = 960 ÷ 4 = රු. 240 ; පොත් 7 ක මිල = 240 × 7

අවසාන පිළිතුර: රු. 1 680

(ලකුණු 2)

5. $4x^2 - 25 = (2x)^2 - 5^2$ (වර්ග දෙකක අන්තරය)

අවසාන පිළිතුර: $(2x - 5)(2x + 5)$

(ලකුණු 2)

6. $x^{-2+5} \times 1$ ($y^0 = 1$)

අවසාන පිළිතුර: x^3

(ලකුණු 2)

7. 0.04572 හි පළමු වෙසෙසි ඉලක්කම 4 වේ (එයට පෙර ශූන්‍ය වෙසෙසි නොවේ); තුන්වන වෙසෙසි ඉලක්කම 5 නිසා වැඩි කර වටයමු: $0.045 \rightarrow 0.046$

අවසාන පිළිතුර: 0.046

(ලකුණු 2)

8. $\frac{x}{3} = 7 - 2 = 5 \Rightarrow x = 5 \times 3$

අවසාන පිළිතුර: $x = 15$

(ලකුණු 2)

9. AC = AB + BC ; BD = BC + CD ; AB = CD (දී ඇත). සමාන දෑට (AB, CD) එකම දෙය (BC) එකතු කළ විට ලැබෙන ඵල සමාන වේ.

අවසාන පිළිතුර: AC = BD ; ප්‍රත්‍යක්ෂය: සමාන දෑට සමාන දෑ එකතු කළ විට ලැබෙන ඵල සමාන වේ

(ලකුණු 2)

10. අනුපාත කොටස් එකතුව = 2 + 3 + 4 = 9 ; විශාලතම කෝණය = $\frac{4}{9} \times 180°$

අවසාන පිළිතුර: 80°

(ලකුණු 2)

11. පරිමිතිය = $\pi r + 2r = \frac{22}{7} \times 14 + 2 \times 14 = 44 + 28$

අවසාන පිළිතුර: 72 cm

(ලකුණු 2)

12. කර්ණය AC = 17 cm, AB = 8 cm. $BC^2 = 17^2 - 8^2 = 289 - 64 = 225$

අවසාන පිළිතුර: BC = 15 cm

(ලකුණු 2)

13. $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B) = 12 + 9 - 4$

අවසාන පිළිතුර: 17

(ලකුණු 2)

14. අභ්‍යන්තර කෝණය = $\frac{(10 - 2) \times 180°}{10} = \frac{1440°}{10}$ (හෝ $180° - 360° \div 10 = 180° - 36°$)

අවසාන පිළිතුර: 144°

(ලකුණු 2)

15. ලීටර් 6 = මිලිලීටර් 6 000 ; 6 000 ÷ 750

අවසාන පිළිතුර: බෝතල් 8 ක්

(ලකුණු 2)

I කොටස - B — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(i)	
1 වන රූපය = 4 ; 2 වන රූපය = 7 (දෙකම නිවැරදි නම්)	**1**
3 වන රූපය = 10	**1**
(ii)	
එක් රූපයකින් පසු රූපයට ගිනිකුරු 3 බැගින් වැඩි වේ (පොදු අන්තරය 3): 4, 7, 10, ...	**1**
$T_n = 3n + 1$ (එනම් $4 + 3(n - 1)$)	**1**
(iii)	
$T_{25} = 3(25) + 1$	**1**
= ගිනිකුරු 76 ක්	**1**
(iv)	
$3n + 1 = 61 \Rightarrow 3n = 60$	**1**
$n = 20$, එනම් 20 වන රූපය (පරීක්ෂාව: $3 \times 20 + 1 = 61$)	**1**
(v)	
$3n + 1 = 100 \Rightarrow 3n = 99 \Rightarrow n = 33$ (නිඛිලයකි)	**1**
ඔව් — 33 වන රූපය සෑදීමට හරියටම ගිනිකුරු 100 ක් අවශ්‍ය වේ (පරීක්ෂාව: $3 \times 33 + 1 = 100$)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(i) කේන්ද්‍ර කෝණය = $\frac{\text{මුදල}}{\textbf{60 000}} \times \textbf{360°}$	
ආහාර: $\frac{24\ 000}{60\ 000} \times 360° = 144°$	**1**
අධ්‍යාපනය: $\frac{12\ 000}{60\ 000} \times 360° = 72°$	**1**
ප්‍රවාහනය: $\frac{9\ 000}{60\ 000} \times 360° = 54°$	**1**
වෙනත්: $\frac{15\ 000}{60\ 000} \times 360° = 90°$ (පරීක්ෂාව: 144 + 72 + 54 + 90 = 360)	**1**
(ii) නිවැරදි වට ප්‍රස්තාරයේ අරය 3 cm වූ වෘත්තයක් 144°, 72°, 54° හා 90° කෝණ සහිත ඛණ්ඩ හතරකට බෙදා ඇත	
කවකටුවෙන් අරය 3 cm වූ වෘත්තය අඳින ලද, කේන්ද්‍රය ලකුණු කර ඇති	**1**
කෝණමානයෙන් නිවැරදි කෝණ සහිත ඛණ්ඩ ඇඳ ඇති (±2° පිළිගන්න)	**1**
සෑම ඛණ්ඩයක්ම නම් කර ඇති (ආහාර, අධ්‍යාපනය, ප්‍රවාහනය, වෙනත්; කෝණ හෝ මුදල් සමග)	**1**
(iii)	
ප්‍රතිශතය = $\frac{9\ 000}{60\ 000} \times 100$	**1**
= $\frac{3}{20} \times 100$ (හෝ 54° ÷ 360° × 100)	**1**
= 15 %	**1**

මුළු ලකුණු: 10

II කොටස — පිළිතුරු සහ ලකුණු බෙදීම

ප්‍රශ්නය 1

(a)(i)	
මුළු පිරිවැය = 200 × 60 = රු. 12 000	**1**
විකුණූ ගෙඩි = 200 − 20 = 180 ; මුළු ආදායම = 180 × 80 = රු. 14 400	**1**
(a)(ii)	
ලාභය = 14 400 − 12 000 = රු. 2 400	**1**
ලාභ ප්‍රතිශතය = $\frac{2\ 400}{12\ 000} \times 100$	**1**
= 20 %	**1**
(b)(i)	
150 000 000 = 1.5 × 100 000 000	**1**
= 1.5×10^8 km	**1**
(b)(ii)	
කාලය = දුර ÷ වේගය	**1**
= $\frac{1.5 \times 10^8}{3 \times 10^5} = 0.5 \times 10^3$	**1**
= තත්පර 500	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 2

(a)	
(i) $(3a^2b)^2 = 3^2 \times a^4 \times b^2$	**1**
$= 9a^4b^2$	**1**
(ii) $2^{5 + (-3) - (-1)} = 2^3$	**1**
$= 8$	**1**
(iii) $(x^3y^{-2})^0 = 1$; $1 \times 5 = 5$	**1**
(b)	
(i) $2^x = 2^5 \Rightarrow x = 5$	**1**
(ii) $3^{x+1} = 3^4 \Rightarrow x + 1 = 4$	**1**
$x = 3$	**1**
(c)	
$(5.2 + 4.8) \times 10^3 = 10 \times 10^3$	**1**
$= 1 \times 10^4$ (විද්‍යාත්මක අංකනය)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 3

(a)	
$2x - 2 > x + 3 \Rightarrow x > 5$	**1**
සංඛ්‍යා රේඛාව: 5 හි හිස් (අඳුරු නොකළ) කවයක් සහ දකුණු දෙසට ඊතලයක්/වර්ණ ගැන්වීමක්	**1**
කුඩාම නිඛිලය = 6	**1**
(b)(i)	
$x = 0 \Rightarrow y = 3$; $x = 2 \Rightarrow y = -1$ (දෙකම නිවැරදි නම්; පරීක්ෂාව: y අගය සෑම විටම 2 බැගින් අඩු වේ)	**1**
සුදුසු අක්ෂ හා පරිමාණය; (−1, 5), (0, 3), (1, 1), (2, −1), (3, −3) ලක්ෂ්‍ය නිවැරදිව ලකුණු කිරීම	**1**
ලක්ෂ්‍ය හරහා සරල රේඛාව ඇඳීම (වමේ සිට දකුණට පහළට බැස, y අක්ෂය 3 හිදී ද x අක්ෂය 1.5 හිදී ද කපයි)	**2**
(b)(ii)	
අනුක්‍රමණය = −2	**1**
අන්තඃඛණ්ඩය (y අක්ෂය මත) = 3	**1**
(b)(iii)	
$x = 4$ විට $y = -2(4) + 3 = -5$; එබැවින් (4, −5) රේඛාව මත පිහිටයි	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 4

(a)	
$x - y = 2$ න් $x = y + 2$ (හෝ දෙවන සමීකරණය 2 න් ගුණ කර y ඉවත් කරන්න)	**1**
$3(y + 2) + 2y = 16 \Rightarrow 5y + 6 = 16$	**1**
$y = 2$	**1**
$x = 4$ (පරීක්ෂාව: $3(4) + 2(2) = 16$ හා $4 - 2 = 2$)	**1**
(b)	
$3(2x - 1) = 15 \Rightarrow 2x - 1 = 5$	**1**
$2x = 6 \Rightarrow x = 3$ (පරීක්ෂාව: $3(5) \div 5 = 3$)	**1**
(c)	
(i) $C = \frac{5(95 - 32)}{9} = \frac{5 \times 63}{9}$	**1**
$C = 35$ (°C)	**1**
(ii) $9C = 5(F - 32) \Rightarrow F - 32 = \frac{9C}{5}$	**1**
$F = \frac{9C}{5} + 32$	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 5

(a)	
C හරහා AB ට සමාන්තරව (එබැවින් DE ට ද සමාන්තර) රේඛාවක් ඇඳ, C හි වම් පැත්තට දික් කරන්න	**1**
CA හා මෙම රේඛාව අතර කෝණය = $B\hat{A}C = 50°$ (ඒකාන්තර කෝණ, AB ∥ රේඛාව)	**1**
CD හා මෙම රේඛාව අතර කෝණය = $C\hat{D}E = 30°$ (ඒකාන්තර කෝණ, DE ∥ රේඛාව)	**1**
$A\hat{C}D = 50° + 30° = 80°$	**1**
(b)	
$PQ = PR \Rightarrow P\hat{R}Q = P\hat{Q}R = 65°$ (සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයක පාද කෝණ)	**1**
$Q\hat{P}R = 180° - (65° + 65°) = 50°$	**1**
(c)	
බාහිර කෝණය = x යැයි ගනිමු; අභ්‍යන්තර කෝණය = 5x ; $5x + x = 180°$ (සරල රේඛාවක් මත කෝණ)	**1**
$6x = 180° \Rightarrow$ බාහිර කෝණය = $30°$	**1**
පාද ගණන = $360° \div 30°$	**1**
= 12 (පරීක්ෂාව: අභ්‍යන්තර කෝණය $150° = 5 \times 30°$)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 6

(i)	
PQ = 8 cm නිවැරදිව (±1 mm) අඳින ලද	**1**
(ii) P හි ලම්බකය (ඕනෑම සම්මත ක්‍රමයක්; උදා: P කේන්ද්‍ර කර චාප මගින් P දෙපස සමාන දුරින් ලක්ෂ්‍ය කපා, ඒවායින් විශාල සමාන අරයකින් චාප දෙකක් P ට ඉහළින් හමු කරවීම)	
PQ, P ඔබ්බටද දික් කර, P කේන්ද්‍ර කර චාපයකින් දෙපස සමාන දුරින් ලක්ෂ්‍ය දෙකක් ලකුණු කිරීම	**1**
මෙම ලක්ෂ්‍ය දෙකෙන් (විශාල) සමාන අරයකින් චාප දෙකක් P ට ඉහළින් ඡේදනය කිරීම	**1**
P සිට ඡේදන ලක්ෂ්‍යය හරහා රේඛාව ඇඳීම; කෝණය 90° (නිර්මාණ චාප දක්වා ඇති)	**1**
(iii)	
ලම්බය මත P සිට 6 cm (±1 mm) දුරින් R ලකුණු කර, QR යා කර PQR ත්‍රිකෝණය සම්පූර්ණ කිරීම	**1**
(iv)	
මැනීමෙන් QR ≈ 10 cm (9.9 – 10.1 cm පිළිගන්න)	**1**
$QR^2 = PQ^2 + PR^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100 \Rightarrow QR = 10$ cm	**1**
(v)	
Q හා R සිට QR හි අඩකට වඩා විශාල සමාන අරයකින් චාප, QR දෙපස ඡේදනය වන සේ ඇඳීම	**1**
ඡේදන ලක්ෂ්‍ය දෙක හරහා රේඛාව ඇඳීම; එය QR හමු වන ලක්ෂ්‍යය M (QR හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය; QM = MR ≈ 5 cm) ලෙස නම් කිරීම	**1**
PM මැනීමෙන් ≈ 5 cm (4.9 – 5.1 cm පිළිගන්න) (M යනු P, Q, R හරහා යන වෘත්තයේ කේන්ද්‍රය බැවින් PM = ½ QR = 5 cm)	**1**

මුළු ලකුණු: 10

ප්‍රශ්නය 7

(a)(i)	
වර්ගඵලය = $\frac{1}{2} \times (30 + 20) \times 16$	**1**
= 400 m^2	**1**
(a)(ii)	
වියදම = 400 × 125	**1**
= රු. 50 000	**1**
(b)(i)	
නියැදි අවකාශය = {1, 2, 3, 4, 5, 6}	**1**
(b)(ii)	
4 ට වඩා විශාල සංඛ්‍යා: 5, 6 (ප්‍රතිඵල 2 ක්)	**1**
සම්භාවිතාව = $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$	**1**
(b)(iii)	
දාදු කැටයේ 6 හි සාධක: 1, 2, 3, 6 (ප්‍රතිඵල 4 ක්)	**1**
සම්භාවිතාව = $\frac{4}{6} = \frac{2}{3}$	**1**
(b)(iv)	
ප්‍රථමක සංඛ්‍යා: 2, 3, 5 ; ප්‍රථමක නොවන: 1, 4, 6 $\Rightarrow$ සම්භාවිතාව = $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$	**1**

මුළු ලකුණු: 10